

Практикум С4

87% — с калькулятором: 72 балла из 83 приходится на Paper 2 и Paper 3, без калькулятора остаётся 11. Считать тут почти нечего, вся работа — правильно перевести словесное описание в формулу и потом эту формулу прочесть.

О практикуме

Зеркало С3: там 77% баллов без калькулятора, здесь 87% с ним. Восемь приёмов, первые пять собирают модель, последние три ей пользуются. Восьмой (оценка через ± 1) стоит особняком — это единственное место темы, где калькулятор бесполезен, и почти весь Paper 1 приходится на него.

Заданий

13

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-c4-sinusoidal-models

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум С4: синусоидальные модели

Тема, противоположная тригонометрическим уравнениям. Там 77% баллов шли без калькулятора, здесь **87% — с калькулятором**: 72 балла из 83 приходятся на Paper 2 и Paper 3, без калькулятора остаётся 11. Считать тут почти нечего, вся работа — правильно перевести словесное описание в формулу и потом эту формулу прочесть.

Материал. 34 блока и 83 балла из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

О чём тема. Приливы, колесо обозрения, груз на пружине, рост растения. Во всех случаях одна и та же формула с четырьмя параметрами:

$$H(t) = a \sin(b(t - c)) + d$$

и весь экзаменационный вопрос — это семь пунктов вокруг неё: найдите каждый параметр, посчитайте значение, решите неравенство, сдвиньте модель. Вопрос почти всегда длинный и связанный, поэтому ошибка в первом пункте стоит половины баллов за весь вопрос.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Первые пять — про то, как собрать модель, последние три — про то, как ей пользоваться.
2. Держите под рукой рисунок. В этой теме график не иллюстрация, а инструмент: почти всё, что спрашивают, с него читается.
3. Ответы почти везде десятичные, **три значащие цифры**, как и требует Рарег 2. Там, где нужна точная форма, это сказано в условии.
4. Последние блоки — раздел про Рарег 1, тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('..')          # из
practicum/functions к practicum/kit/
import sympy as sp             # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *              # проверки +
sin, cos, tan, pi, sqrt и прочие имена

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

t = Symbol('t')

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('пишите ответ обычными именами: pi/6
=', pi/6)
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Даёт
1	Период и коэффициент	«период», «между приливами», «повторяется каждые»	b
2	Амплитуда и средняя линия	даны максимум и минимум	a, d
3	Знак амплитуды	«начинает движение в нижней точке»	знак a
4	Фазовый сдвиг	известен момент первого максимума	c
5	Сборка модели	описание словами, нужны все параметры разом	всё
6	Чтение модели	«найдите высоту в 12:00», «сколько раз»	значение
7	Порог и суммарное время	«сколько часов выше 5 метров»	интервал
8	Оценка через ± 1	«докажите, что всегда выше»	неравенство

Приёмы 1–5 отвечают на вопрос «как получить формулу». Приёмы 6–8 — на

вопрос «что теперь с ней делать». Восьмой стоит особняком: он единственный, где калькулятор не нужен, и почти все вопросы на него из Paper 1.

Главное, что стоит понять про эту тему: **вопрос длинный и связный**. Типичный блок из архива — семь пунктов подряд про один и тот же прилив, и параметры, найденные в пунктах (a)–(d), используются в (e)–(g). Именно поэтому ошибка в амплитуде стоит не двух баллов, а восьми.

Теория 1. Четыре параметра и что делает каждый

$$H(t) = a \sin(b(t - c)) + d$$

Параметр	Что означает	Как найти
a	амплитуда, половина размаха	$\frac{\max - \min}{2}$
d	средняя линия, вокруг которой колеблется	$\frac{\max + \min}{2}$
b	сжатие по горизонтали	$\frac{2\pi}{T}$, где T — период
c	сдвиг вправо по времени	из момента первого максимума

Проверка, которая ловит половину ошибок: a и d **не зависят** от периода, а b и c **не зависят** от высот. Если при поиске b вам понадобился максимум, где-то ошибка.

Ячейка ниже показывает, что делает каждый параметр. Меняйте числа и смотрите.

```

grid = np.linspace(0, 24, 600)
model = lambda a, b, c, d: a*np.sin(b*(grid -
c)) + d

fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 5),
sharex=True, sharey=True)
base = dict(a=2.3, b=np.pi/6, c=1.5, d=4.5)

for axis, (name, values, label) in
zip(ax.flat, [
    ('a', [1.0, 2.3, 3.5], 'амплитуда:
растягивает по вертикали'),
    ('d', [3.0, 4.5, 6.0], 'средняя
линия: двигает вверх-вниз'),
    ('b', [np.pi/12, np.pi/6, np.pi/3],
'коэффициент b: сжимает по времени'),
    ('c', [0.0, 1.5, 3.0], 'сдвиг c:
двигает вправо'))]:
    for v in values:
        axis.plot(grid, model(**{**base,
name: v}), lw=1.4, label=f'{name} = {v:.3g}')
        axis.set_title(label, fontsize=9)
        axis.legend(fontsize=7);
axis.grid(alpha=.3)

fig.suptitle('H(t) = a·sin(b(t - c)) + d',
fontsize=10)
plt.tight_layout(); plt.show()

```

Задание 1 — период по коэффициенту

Высота груза на пружине задана как $H(t) = a \cos(7.8t) + b$, где t в секундах.

Найдите период этой функции. Три значащие цифры.

Источник: May 2023 TZ2, Paper 2, Q10(a) (2 балла, с калькулятором).

```
my_period = ...  
  
check_num('Задание 1', my_period, 3,  
          '1b9883b7341f')
```

Задание 2 — а теперь тангенс

Дана функция $f(x) = a \tan(2x) + b$. Запишите её период.

Ответ дайте **точным**, через π .

Задание стоит сразу после первого не случайно. У синуса и косинуса период $\frac{2\pi}{b}$, а у тангенса — $\frac{\pi}{b}$: тангенс повторяется вдвое чаще. Формула $2\pi/b$, применённая к тангенсу, даёт ответ ровно вдвое больше нужного, и это одна из самых дешёвых потерь балла в теме.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 2, Q2(a) (1 балл, с калькулятором).

```
my_period_tan = ...           # точное  
значение, например pi/4  
  
check_expr('Задание 2', my_period_tan,  
'134e64c4f6fd')
```

Теория 2. Амплитуда и средняя линия

Обе величины читаются из максимума и минимума, и обе — арифметика в одну строку:

$$a = \frac{\max - \min}{2}, \quad d = \frac{\max + \min}{2}.$$

Смысл прозрачен на картинке: d — это уровень, вокруг которого всё колеблется, а a — насколько далеко от него уходит график. Сумма даёт максимум, разность — минимум, и это готовая проверка: $d + a$ обязано равняться максимуму.

Отсюда же второй способ, который `markscheme` принимает наравне с формулами: составить систему $d + a = \max$, $d - a = \min$ и решить её. Способ длин-

нее, но если формулы забылись, он выручает.

Задание 3 — амплитуда и средняя линия прилива

Высота воды в гавани моделируется как

$$H(t) = a \sin(b(t - c)) + d,$$

где t — время в часах после полуночи. Наименьшая высота воды 2.2 м, наибольшая 6.8 м.

Найдите a и d .

Источник: November 2021, Paper 2, Q9(b) и Q9(c) (4 балла, с калькулятором).

```
my_a = ...
my_d = ...

check_num('Задание 3, a', my_a, 3,
'8771a6c04174')
check_num('Задание 3, d', my_d, 3,
'32209ccb8a8')
```

Задание 4 — коэффициент из периода

Тот же прилив. Соседние приливы разделены 12 часами.

Покажите, что $b = \frac{\pi}{6}$.

Ответ введите **точным**. Это «show that»: ответ напечатан в условии, балл дают за то, что вы написали $b = 2\pi/12$, а не просто списали результат.

Источник: November 2021, Paper 2, Q9(a) (1 балл, с калькулятором).

```
my_b = ...  
значение
```

```
# точное
```

```
check_expr('Задание 4', my_b, 'cb949ec26a0e')
```

Теория 3. Когда амплитуда отрицательна

Формула $a = \frac{\max - \min}{2}$ даёт **величину** амплитуды, всегда положительную. Но в ответе a иногда отрицательна, и это не описка.

Разберём, откуда берётся знак. Возьмём модель без сдвига: $H(t) = a \cos(bt) + d$. При $t = 0$ косинус равен единице, поэтому $H(0) = a + d$:

- если $a > 0$, движение **начинается в максимуме**;
- если $a < 0$, движение **начинается в минимуме**.

Значит фраза «груз отпустили из нижней точки» или «кабинка стартует внизу» — это указание на знак. Минус перед амплитудой переворачивает график и есть способ сказать «начинаем снизу», не вводя сдвиг c .

Проверка занимает секунду: подставьте $t = 0$ и посмотрите, получился ли максимум или минимум из условия.

Задание 5 — знак амплитуды

Груз подвешен на пружине. Его высота над поверхностью задана как

$$H(t) = a \cos(7.8t) + b.$$

Груз **отпускают из нижней точки**.
Наименьшая высота 1 м, наибольшая
1.8 м.

Найдите a и b .

*Источник: May 2023 TZ2, Paper 2,
Q10(b) (3 балла, с калькулятором).*

```
my_a5 = ... # следите за  
знаком  
my_b5 = ...  
  
check_num('Задание 5, a', my_a5, 3,  
'c38109680f66')  
check_num('Задание 5, b', my_b5, 3,  
'1a948f1b4374')
```

Теория 4. Фазовый сдвиг

c отвечает на вопрос «когда» и находится из момента, в который случился известный вам экстремум.

Ключ — где стоит максимум у неподвижного синуса. У $\sin u$ максимум при $u = \frac{\pi}{2}$, то есть через **четверть периода** после начала. Значит у $a \sin(b(t - c))$

с положительной a максимум наступает при

$$b(t - c) = \frac{\pi}{2} \iff t = c + \frac{T}{4}.$$

Отсюда правило в одну строку: c = **момент первого максимума минус четверть периода.**

Второй способ, который `markscheme` принимает наравне: подставить точку максимума $(t_{\max}, H_{\max})$ в модель и решить получившееся уравнение относительно c . Он надёжнее, когда вы не уверены, максимум перед вами или минимум, но требует аккуратности с выбором наименьшего положительного корня — уравнение $\sin(\cdot) = 1$ имеет их бесконечно много.

Задание 6 — наименьший сдвиг

Тот же прилив: $H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - c)\right) + 4.5$. Первый прилив (максимум) наступает в 04:30, то есть при $t = 4.5$.

Найдите наименьшее возможное значение c .

Источник: November 2021, Paper 2, Q9(d) (3 балла, с калькулятором).

```
my_c = ...
```

```
check_num('Задание 6', my_c, 3,  
'9f29a130438b')
```

Задание 7 — модель целиком

Колесо обозрения диаметром 110 метров. Нижняя точка кабинки находится в 10 метрах над землёй. Один полный оборот занимает 20 минут. В момент $t = 0$ кабинка находится **в нижней точке**.

Высота кабинки моделируется как $h(t) = a \cos(bt) + c$, где t в минутах.

Найдите a , b и c .

Здесь работают сразу четыре приёма. Порядок, который экономит время: размах даёт величину амплитуды, слова «в нижней точке» дают знак,

нижняя точка плюс размах дают среднюю линию, период даёт b .

Источник: May 2021 TZ1, Paper 2, Q3 (5 баллов, с калькулятором).

```
my_a7 = ...  
my_b7 = ... # точное  
значение, через pi  
my_c7 = ...  
  
check_num('Задание 7, a', my_a7, 3,  
'87d4ff8e9a9b')  
check_expr('Задание 7, b', my_b7,  
'9c6fcc5fca65')  
check_num('Задание 7, c', my_c7, 3,  
'108c995b953c')
```

Задание 8 — параметры из двух точек

Не всегда даны максимум и минимум. Иногда даны просто две точки графика, и тогда параметры находят системой уравнений.

График функции $f(x) = a \tan(2x) + b$ проходит через точки $\left(\frac{\pi}{12}, 5\right)$ и $\left(\frac{\pi}{3}, 7\right)$.

Найдите a и b . Ответы **точные**.

Подставьте обе точки, получите два линейных уравнения относительно a и b и решите систему. Понадобятся точные значения $\tan \frac{\pi}{6}$ и $\tan \frac{2\pi}{3}$ — оба есть на единичной окружности.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 2, Q2(b) (3 балла, с калькулятором).

```
my_a8 = ... # точное значение
my_b8 = ... # точное значение

check_expr('Задание 8, a', my_a8, '773967ccb7c9')
check_expr('Задание 8, b', my_b8, 'e78237634675')
```

Теория 5. Модель собрана — что с ней делают

Дальше вопросы делятся на три вида, и все три решаются калькулятором.

Значение в момент времени. Подставить t и посчитать. Единственная тонкость — режим калькулятора: аргу-

мент здесь всегда в радианах, потому что b содержит π .

Момент по значению. Решить $H(t) = k$. Уравнение тригонометрическое, корней много, и нужен тот, который просят: первый, наименьший положительный, лежащий в указанном интервале. Стройте график и выбирайте с картинки.

Счёт событий. «Сколько раз за 5 секунд груз оказывался в высшей точке» — здесь считают периоды: максимумы идут через период, и нужно понять, сколько их укладывается в интервал. Осторожно с краями: если максимум приходится ровно на границу, его надо решить, считать или нет, а не надеяться, что деление даст целое.

Задание 9 — высота в заданный момент

Прилив из заданий 3–6 полностью собран:

$$H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) + 4.5.$$

Найдите высоту воды в 12:00. Три значащие цифры.

Источник: November 2021, Paper 2, Q9(e) (2 балла, с калькулятором).

```
my_h12 = ...
```

```
check_num('Задание 9', my_h12, 3,  
'c16fb2e1aa88')
```

Задание 10 — сколько раз

Вернёмся к грузу на пружине: $H(t) = -0.4 \cos(7.8t) + 1.4$, время в секундах.

Сколько раз за первые 5 секунд груз достигает наибольшей высоты?

Ответ — целое число. Считать корни уравнения здесь дольше, чем сообразить, где стоит первый максимум и через сколько идёт следующий.

Источник: May 2023 TZ2, Paper 2, Q10(c) (2 балла, с калькулятором).

```
my_count = ...
```

```
check_num('Задание 10', my_count, 3,  
'e7f6c011776e')
```

Теория 6. Порог и суммарное время

Вопрос «сколько часов за сутки уровень воды был выше 5 метров» — это неравенство $H(t) > k$, и решается оно в три шага.

1. Решить **уравнение** $H(t) = k$ и найти все корни в нужном интервале.
2. Понять, между какими корнями функция выше порога, — по графику это видно сразу, а без графика легко перепутать промежутки местами.
3. Сложить длины подходящих промежутков.

Третий шаг — тот, который пропускают. Спрашивают не «когда», а «сколько всего времени», и за сутки промежуток обычно повторяется два-

жды, поэтому ответ получается вдвое больше длины одного. Просят «total», а не «find the times».

Задание 11 — суммарное время выше порога

Прилив $H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) + 4.5$, t — часы после полуночи.

Определите **суммарное** время за 24 часа, в течение которого высота воды превышает 5 метров. Три значащие цифры.

Источник: November 2021, Paper 2, Q9(f) (3 балла, с калькулятором).

```
my_hours = ...
```

```
check_num('Задание 11', my_hours, 3,  
'4f36b20a12f6')
```

Задание 12 — сдвинуть модель во времени

В соседней гавани приливы происходят **на 50 минут раньше**, чем в первой. Всё остальное совпадает.

Найдите значение c для модели соседней гавани. Три значащие цифры.

Внимательно с единицами: в модели время в часах, а сдвиг дан в минутах. И со знаком: «раньше» — это сдвиг влево, то есть c становится **меньше**.

Источник: November 2021, Paper 2, Q9(g) (2 балла, с калькулятором).

```
my_c_folk = ...  
  
check_num('Задание 12', my_c_folk, 3,  
          '1b0e5f6c2c70')
```

Где здесь Paper 1

В практикуме СЗ этот раздел рассказывал, что меняет калькулятор. Здесь разговор обратный: **калькулятор есть почти всегда**, 72 балла из 83 — Paper 2 и 3. Интереснее оставшиеся 11 баллов без него, потому что вопросы там устроены принципиально иначе.

Что видно по архиву: **в Paper 1 не просят найти параметры модели.**

Ни одного такого вопроса. Считать амплитуду и период без калькулятора никого не заставляют — это арифметика, она проверяется в Рарег 2. Вместо этого спрашивают то, где калькулятор не поможет:

- **период в буквах.** « $f(x) = \sin(qx)$ пересекает ось в точках $0, 2m, 4m$. Выразите m через q » — ответ $m = \frac{\pi}{2q}$, ни одного числа во всём решении;
- **чётность.** «Покажите, что $f(x) = \frac{\sin^2(kx)}{x^2}$ чётная» — подставить $-x$ и воспользоваться тем, что синус нечётен;
- **оценка через ± 1 .** Об этом следующая теория, и на неё же задание на таймере.

Практический вывод: **не тренируйте в этой теме счёт руками.** Тренируйте рассуждение о параметрах в общем виде — именно оно приносит баллы там, где калькулятора нет.

Технически же в Рарег 2 следите за одним: калькулятор должен стоять в **радианах**. Все модели этой темы содержат π в коэффициенте, и режим градусов даёт правдоподобный неверный ответ, который ничем себя не выдаёт.

Теория 7. Оценка через ± 1

Приём, который заменяет вычисления рассуждением. Основан на единственном факте:

$$-1 \leq \sin(\text{что угодно}) \leq 1.$$

Аргумент не важен: сколь угодно сложное выражение под синусом ничего не меняет. Поэтому если в функции есть слагаемое $\sin(\dots)$, вы всегда знаете границы его вклада, не решая ни одного уравнения.

Разберём на настоящем вопросе.

Высоты двух растений моделируются как $h_A(t) = \sin(2t + 6) + 9t + 27$ и $h_B(t) =$

$8t + 32$. Требуется доказать, что при $t > 6$ растение А всегда выше.

Считать точки пересечения бессмысленно — «всегда» через численные корни не доказывается. Вместо этого берут разность:

$$h_A(t) - h_B(t) = \sin(2t + 6) + t - 5.$$

При $t > 6$ имеем $t - 5 > 1$. А синус не бывает меньше -1 . Значит вся разность строго больше $1 - 1 = 0$, то есть $h_A > h_B$. Доказано, и ни одного вычисления.

Форма рассуждения всегда одна: **отделить синус от остального, оценить синус константой, показать, что остального хватает с запасом.**

Тренажёр распознавания

Ничего не решаем: для каждой формулировки назовите приём одним кодом. Половина работы в этой теме — по-

нять, о каком из четырёх параметров спрашивают.

Код	Приём
per	период и коэффициент b
amp	амплитуда и средняя линия
sign	знак амплитуды, старт сверху или снизу
phase	фазовый сдвиг c
build	собрать модель целиком
use	посчитать значение или сосчитать события
thres h	порог, неравенство, суммарное время
bound	оценка через ± 1 , доказательство

1. «Найдите период функции $H(t) = a \cos(7.8t) + b$ »
2. «Запишите период $f(x) = a \tan(2x) + b$ »
3. «Наименьшая высота 2.2 м, наибольшая 6.8 м. Найдите a и d »
4. «Соседние приливы разделены 12 часами. Покажите, что $b = \pi/6$ »
5. «Груз отпускают из нижней точки. Найдите a »

6. «Первый прилив в 04:30. Найдите наименьшее c »
7. «Диаметр 110 м, оборот 20 минут, старт внизу. Найдите a, b, c »
8. «График проходит через $(\pi/12, 5)$ и $(\pi/3, 7)$. Найдите a и b »
9. «Найдите высоту воды в 12:00»
0. «Сколько раз за первые 5 секунд груз был в высшей точке»
1. «Сколько всего часов за сутки уровень выше 5 метров»
2. «В соседней гавани приливы на 50 минут раньше. Найдите c »
3. «Докажите, что при $t > 6$ растение А всегда выше растения В»
4. «Известно, что $g(x) \geq 7$ при всех x . Найдите наименьшее r »
5. «Кабинка стартует в верхней точке. Каким будет знак a ?»

Цель — 15 из 15 меньше чем за две минуты.

```
answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '', 6: '',
    7: '', 8: '',
    9: '', 10: '', 11: '', 12: '', 13: '',
    14: '', 15: '',
}

KEY = {1: 'b427c3dec904', 2: 'b427c3dec904',
3: '46855b390631', 4: 'b427c3dec904', 5:
'0b6f395ca14a', 6: '02195b8e9896', 7:
'44575cf5b285', 8: '44575cf5b285', 9:
'a3b142af6e97', 10: 'a3b142af6e97', 11:
'8e3d3e0e3ecd', 12: '02195b8e9896', 13:
'5e1cf42878df', 14: '5e1cf42878df', 15:
'0b6f395ca14a'}
trigger_check(answers, KEY)
```

Задание 13 — НА ТАЙМЕРЕ: 8 минут

Закройте всё выше. Формат Paper 1,
без калькулятора, 5 баллов.

Дана функция

$$g(x) = 4 \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) + 2.5 + q,$$

где q — постоянная. График g пересекает ось y в точке $(0, r)$.

Известно, что $g(x) \geq 7$ при всех значениях x . Найдите **наименьшее возможное** значение r .

Подсказка о структуре, а не о решении: здесь два разных шага. Сначала условие «при всех x » превращается в неравенство на q — это приём 8. Потом наименьшее допустимое q подставляется в $g(0)$. Оба шага короткие; длинным получается только решение, в котором их перепутали местами.

Источник: May 2022 TZ1, Paper 1, Q5(b) (5 баллов, без калькулятора).

```
# заведите таймер на 8 минут
my_r = ...

check_num('Задание 13', my_r, 3,
'e629fa6598d7')
```

Журнал попытки

Заполните сразу после таймера, пока помните ход мысли.

Вопрос	От- вет
Уложились в 8 минут?	
С чего начали — с $g(0)$ или с оценки синуса?	
Где потеряли время?	
Какой шаг оказался неочевидным?	

Если начали с $g(0)$ и получили $r = 6.5 + q$, а дальше не знали, что делать с q — это нормально и означает лишь, что шаги стоит переставить. Markscheme засчитывает оба порядка.



Решения

Сверяйте не только ответ, но и то, что ни один шаг не пропущен: `markscheme` платит за метод. И в этой теме особенно — вопрос длинный, пункты опи-раются друг на друга, и потерянный шаг в начале стоит баллов до самого конца.

Решение 1 — период по коэффициенту

Для $a \cos(bt) + b$ период равен $\frac{2\pi}{|b|}$, здесь $b = 7.8$:

$$T = \frac{2\pi}{7.8} = 0.805536 \dots \approx 0.806 \text{ с.}$$

```
my_period = 2*pi/7.8
```

Решение 2 — период тангенса

У тангенса период вдвое короче: $\frac{\pi}{|b|}$, а не $\frac{2\pi}{|b|}$. При $b = 2$:

$$T = \frac{\pi}{2}.$$

Почему так: $\tan$ повторяется каждые π , потому что у него период π уже при $b = 1$ — график уходит в бесконечность и возвращается дважды за оборот окружности. Ответ π (то есть $2\pi/2$) — результат применения формулы синуса к тангенсу.

```
my_period_tan = pi/2
```

Решение 3 — амплитуда и средняя линия

$$\begin{aligned}a &= \frac{6.8 - 2.2}{2} \\&= \frac{4.6}{2} \\&= 2.3, \quad d \\&= \frac{6.8 + 2.2}{2} \\&= \frac{9}{2} \\&= 4.5.\end{aligned}$$

Проверка: $d + a = 4.5 + 2.3 = 6.8$ — совпало с максимумом, $d - a = 2.2$ — с минимумом.

```
my_a = (6.8 - 2.2)/2  
my_d = (6.8 + 2.2)/2
```

Решение 4 — коэффициент из периода

Период $T = 12$ часов, потому что столько проходит между соседними приливами.

$$b = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}.$$

Балл здесь за строку $b = 2\pi/12$: в «show that» ответ уже напечатан, и списать его без промежуточного шага не засчитывают.

```
my_b = 2*pi/12
```

```
# = pi/6
```

Решение 5 — знак амплитуды

Величина амплитуды и средняя линия считаются как обычно:

$$|a| = \frac{1.8 - 1}{2} = 0.4, \quad b = \frac{1.8 + 1}{2} = 1.4.$$

Теперь знак. Модель $H(t) = a \cos(7.8t) + b$, при $t = 0$ косинус равен единице, по-

этому $H(0) = a + b$. По условию груз отпускают из **нижней** точки, значит $H(0) = 1$, минимум:

$$a + 1.4 = 1 \implies a = -0.4.$$

```
my_a5 = -0.4
```

```
my_b5 = 1.4
```

Ответ $a = +0.4$ — та самая ошибка, на которую вопрос рассчитан: арифметика верна, а фраза про нижнюю точку не использована.

Решение 6 — наименьший сдвиг

Способ 1, через четверть периода. Период 12 часов, четверть — 3 часа. Максимум синуса наступает через четверть периода после $t = c$, значит

$$c = 4.5 - 3 = 1.5.$$

Способ 2, подстановкой. Подставляем точку максимума (4.5, 6.8):

$$2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(4.5 - c)\right) + 4.5 = 6.8$$

$$\begin{aligned} \implies \sin\left(\frac{\pi}{6}(4.5 - c)\right) \\ = 1. \end{aligned}$$

Отсюда $\frac{\pi}{6}(4.5 - c) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, то есть $4.5 - c = 3 + 12k$ и $c = 1.5 - 12k$. Наименьшее положительное — при $k = 0$, то есть $c = 1.5$.

Второй способ длиннее, но именно он показывает, откуда берётся слово «наименьшее»: решений бесконечно много, они идут через период.

$$my_c = 1.5$$

Решение 7 — модель целиком

Четыре шага, каждый по одному баллу.

- 1. Величина амплитуды** — половина диаметра: $|a| = 110/2 = 55$.
- 2. Знак.** При $t = 0$ косинус равен единице, $h(0) = a + c$. Кабинка стартует вниз, значит это минимум, значит $a = -55$.

3. **Средняя линия.** Нижняя точка на высоте 10, размах вверх 110, поэтому центр колеса на высоте $10 + 55 = 65$, то есть $c = 65$.

4. **Период** 20 минут: $b = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10}$.

Проверка: $h(0) = -55 + 65 = 10$ — нижняя точка, сходится. $h(10) = -55 \cos(\pi) + 65 = 55 + 65 = 120$ — верхняя точка, и $120 - 10 = 110$ есть диаметр.

```
my_a7 = -55
my_b7 = 2*pi/20          # = pi/10
my_c7 = 65
```

Решение 8 — параметры из двух точек

Подставляем обе точки в $f(x) = a \tan(2x) + b$.

Первая: $x = \frac{\pi}{12}$, значит $2x = \frac{\pi}{6}$ и $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$\frac{a}{\sqrt{3}} + b = 5.$$

Вторая: $x = \frac{\pi}{3}$, значит $2x = \frac{2\pi}{3}$ и $\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$:

$$-a\sqrt{3} + b = 7.$$

Вычитаем первое из второго:

$$\begin{aligned} -a\sqrt{3} - \frac{a}{\sqrt{3}} &= 2 \\ \implies -a \cdot \frac{3+1}{\sqrt{3}} &= 2 \\ \implies a &= -\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Подставляем обратно: $b = 5 - \frac{a}{\sqrt{3}} = 5 + \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$.

```
my_a8 = -sqrt(3)/2  
my_b8 = Rational(11, 2)
```

Отрицательная a здесь не имеет отношения к «старту снизу» из задания 5: у тангенса нет ни максимума, ни минимума. Знак просто такой, каким его сделала система.

Решение 9 — высота в заданный момент

12:00 означает $t = 12$:

$$\begin{aligned} H(12) &= 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6} \cdot 10.5\right) + 4.5 \\ &= 2.3 \sin(1.75\pi) + 4.5. \end{aligned}$$

$$\sin(1.75\pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \approx -0.7071, \text{ поэтому}$$

$$\begin{aligned} H(12) &\approx 2.3 \cdot (-0.7071) + 4.5 \\ &= 2.87365 \dots \\ &\approx 2.87 \text{ м.} \end{aligned}$$

```
my_h12 = 2.3*sin(pi/6*(12 - 1.5)) + 4.5
```

Если получилось около 6.8 — калькулятор стоит в градусах.

Решение 10 — сколько раз

$$\text{Период } T = \frac{2\pi}{7.8} \approx 0.8055 \text{ с.}$$

Модель $H(t) = -0.4 \cos(7.8t) + 1.4$ стар-
тует в минимуме, значит первый мак-
симум приходится на **половину** пери-
ода: $t \approx 0.4028$. Далее максимумы идут
через полный период:

0.403,
1.21,
2.01,
2.82,
3.62,
4.43,
5.24,
...

В интервал $[0, 5]$ попадают первые шесть. Ответ: **6 раз**.

```
my_count = 6
```

Частая ошибка — поделить 5 на период и взять целую часть: $5/0.8055 = 6.207$, что случайно даёт правильные 6. Случайно — потому что при старте в максимуме тот же счёт дал бы 7 (максимум при $t = 0$ тоже считается). Считайте от положения первого максимума, а не делением.

Решение 11 — суммарное время выше порога

Решаем уравнение $2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) + 4.5 = 5$:

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) = \frac{0.5}{2.3} = 0.21739 \dots$$

В интервале $[0, 24]$ корней четыре:

$$t \approx 1.9185, \quad 7.0815, \quad 13.9185, \quad 19.0815.$$

Выше 5 метров вода между первым и вторым корнем и между третьим и четвёртым (между вторым и третьим — отлив). Обе полосы одинаковой длины:

$$\begin{aligned} 2(7.0815 - 1.9185) &= 2 \cdot 5.1630 \\ &= 10.3258 \dots \\ &\approx 10.3 \text{ часа.} \end{aligned}$$

```
my_hours = 2*(7.08147 - 1.91852)
```

Множитель 2 — это и есть весь вопрос. Ответ 5.16 означает, что найдена одна полоса из двух.

Решение 12 — сдвинуть модель во времени

50 минут в часах: $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ часа.

Приливы **раньше** — график сдвигается влево, значит c уменьшается:

$$\begin{aligned}c_{\text{нов}} &= 1.5 - \frac{5}{6} \\&= \frac{3}{2} - \frac{5}{6} \\&= \frac{9 - 5}{6} \\&= \frac{2}{3} \\&\approx 0.667.\end{aligned}$$

Модель соседней гавани: $H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6} \left(t - \frac{2}{3}\right)\right) + 4.5$.

```
my_c_folk = 1.5 - 50/60
```

Две ловушки, обе на ровном месте: подставить 50 вместо $5/6$ и прибавить вместо вычитания. Проверка занимает секунду — первый прилив должен получиться в $\frac{2}{3} + 3 = 3\frac{2}{3}$ часа, то есть в 03:40, а это ровно на 50 минут раньше 04:30.

Решение 13 — задание на таймере

Шаг 1: условие «при всех x » превращаем в неравенство на q .

Наименьшее значение $4 \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$ равно -4 , потому что синус не бывает меньше -1 . Значит наименьшее значение всей функции равно $-4 + 2.5 + q$. Требование $g(x) \geq 7$ при всех x — это в точности требование к минимуму:

$$-4 + 2.5 + q \geq 7 \implies q \geq 8.5.$$

Шаг 2: подставляем наименьшее допустимое $q = 8.5$ в $g(0)$.

$$r = g(0) = 4 \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) + 2.5 + 8.5.$$

$\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = +1$, поэтому

$$r = 4 + 2.5 + 8.5 = 15.$$

```
my_r = 15
```

Красивый способ, который `markscheme` тоже принимает. Заметим, что $4 \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) = 4 \cos x$. Тогда $g(x) = 4 \cos x + 2.5 + q$, и точка $x = 0$ — это

максимум, а не произвольная точка. Отсюда сразу: минимум лежит на $2 \cdot 4 = 8$ ниже максимума, минимум обязан быть не ниже 7, значит максимум не ниже $7 + 8 = 15$.

Второй способ короче ровно потому, что начинается с распознавания сдвига на $\frac{3\pi}{2}$ — того самого, чем занимался практикум СЗ.